

Material Safety Data Sheet

(물질안전보건자료)

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(1 / 20)

MSDS 번호 : AA00190-0000000114

[이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔900)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

권고 용도 : 고용노동부고시 제2020-130호 <별표 5> 용도분류체계 중 8 코팅제
(목재, 철재 등의 보수도장용)

사용상의 제한 : 산업용 제품으로 가정 및 사무실용으로 사용금지

다. 공급자 정보 :

회사명(제조사) : (주)나바캠

주소(제조사) : 충청남도 아산시 둔포면 봉재길 63번길 81

긴급전화번호(제조사) : TEL : (041)531-7992, FAX : (041)534-7991

2. 유해성·위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

화학물질의 분류	유해 · 위험성 구분
인화성 에어로졸	1
인화성 가스	1
고압가스	액화가스
인화성 액체	2
급성독성 (경피)	4
피부 부식성/피부 자극성	2
심한 눈 손상성/눈 자극성	2
생식세포 변이원성	1B
발암성	1B
생식독성	1B
특정표적장기 독성(1회 노출)	3(호흡기 자극)
특정표적작이 독성(반복 노출)	1
흡인 유해성	1

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

구 분	표 시
그림문자	
신호어	위험
유해 · 위험문구	H222 극인화성 에어로졸. H229 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음. H220 극인화성 가스. H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음. H225 고인화성 액체 및 증기. H312 피부와 접촉하면 유해함. H315 피부에 자극을 일으킴. H319 눈에 심한 자극을 일으킴. H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음. H350 암을 일으킬 수 있음. H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음. H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음. H372 장기간 또는 반복노출 되면 폐에 손상을 일으킴. H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
예방조치문구	예방 P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형 전기·환기·조명설비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
	대응 P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/비누로 씻으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 또는 샤워하십시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P321 (비누와 물로 피부를 씻으시오.) 처치를 하시오. P331 토하게 하지 마시오.

	P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 알콜 포말, 이산화탄소를 사용하십시오. P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오. P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.
저장	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. P410+P412 직사광선을 피하십시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호/식별번호	함유량(%)
알루미늄(Aluminum)	자료없음	7429-90-5	1~5
Solvent naphtha (petroleum), light arom	방향족 경질 나프타 용매 (석유)	64742-95-6	1~10
Petroleum resins	석유수지	64742-16-1	1~10
크실렌(Xylene)	디메틸벤젠	1330-20-7	10~20
Ethylbenzene	에틸벤젠	100-41-4	10~20
솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물	스토다드 솔벤트 IIC	64742-88-7	1~5
프로판(Propane)	프로페인	74-98-6	1~10
디메틸에테르(Dimethyl ether)	메틸 에테르	115-10-6	50~60

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오. 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오. 비누와 물로 피부를 씻으시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- 다. 흡입했을 때 : 토하게 하지 마시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

- 라. 먹었을 때 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(연소 시 발생 유해물질) : 고인화성 액체 및 증기. 격렬하게 중합 반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음. 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨. 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘. 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음.

- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오. 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오. 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오. 위험 없이 할 수 있다면 누출을 멈추게 하시오. 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른

것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오. 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 : 환경에의 방출을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에, 음식 또는 흡연을 하지 않을 것. 취급후 철저히 씻으시오. 섭취, 흡입하지 마시오. 눈과 접촉을 피하시오. 주변에서의 고온물, 스파크, 화기의 사용을 금지한다. 사용 전에 취급 설명서를 입수할 것. 모든 안전 주의를 읽어 이해할 때까지 취급하지 않을 것. 용기를 전도, 낙하, 충격을 더하거나 질질 끄는 등의 취급을 해서는 안 된다. 옥외 또는 환기가 좋은 구역에서만 사용할 것.
- 나. 안전한 저장 방법 : 보관장소는 내화성구조로 할 것. 접지, 접속이 필요함. 혼합금지물질과 접촉을 피하시오. 옥외 또는 격리된 장소에 저장하시오. 밀봉하여 저장하시오. 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오. 강산화제와 접촉을 피하시오. 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 :

알루미늄(Aluminum);

국내규정 : TWA 2 mg/m³ 알루미늄(가용성 염)

TWA 10 mg/m³ 알루미늄(금속분진)

TWA 2 mg/m³ 알루미늄(알킬)

TWA 5 mg/m³ 알루미늄(용접 흄)

TWA 5 mg/m³ 알루미늄(피로파우더)

ACGIH 규정 : TWA 1 mg/m³ (Aluminum metal)

생물학적 노출기준 - 자료없음

Solvent naphtha (petroleum), light arom;

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

Petroleum resins;

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

크실렌(Xylene);

국내규정 : TWA 100 ppm, STEL 150 ppm

ACGIH 규정 : STEL 150 ppm, TWA 100 ppm

생물학적 노출기준 : 자료없음

Ethylbenzene;

국내규정 : TWA 100 ppm, STEL 125 ppm 발암성2

ACGIH 규정 : TWA 20 ppm

생물학적 노출기준 : 0.15 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)

솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물;

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

프로판(Propane);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

디메틸에테르(Dimethyl ether);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기 장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

다. 개인 보호구

- 호흡기보호 : 노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
- 노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
- 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting)

후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오

- 눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
- 손 보호 : 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.
- 신체보호 : 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외 관 : 은색
- 나. 냄새 : 솔벤트 자극성 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점/끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : -41℃(Dimethyl ether) / 원액(분사제제외); 16℃이상
- 아. 증발속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 27.0 / 3.4%(디메틸에테르)
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 자료없음
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 0.93 ± 0.05
- 거. N 옥탄올/물 분배계수 : 크실렌;3.1
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 자료없음
- 머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 고인화성 액체 및 증기. 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨. 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을

유발할 수 있음. 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘. 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음.

나. 피해야 할 조건 : 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발 할 수도 있음.

다. 피해야 할 물질 : 자료없음

라. 분해 시 생성되는 유해물질 : 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

- 알루미늄(Aluminum) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 >15900 mg/kg 실험종 : Rat (OECD TG 401)

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 분진 LC50 >0.888 mg/l 4 hr 실험종 : Rat (OECD TG 403, GLP)

피부부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 부식성없음 유사물질: aluminium oxide TBH OECD TG 404, GLP

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 없음 유사물질: aluminium oxide TBH FDA of the United States

호흡기과민성 : 마우스수컷를 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: Aluminium oxide

피부과민성 : 기니피그수컷를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: Aluminium oxide AK 43/79 and aluminium oxide AK 44/79

발암성 : ACGIH A4 Aluminum metal and insoluble compounds

생식세포변이원성 : 시험관 내 DNA 손상 시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl₃ obtained from Sigma, 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl₃ obtained from Sigma OECD TG 475 알루미늄은 자매염색체 수에 있어 농도의존적 생물형식의 변화를 발생시키며, 미예정된 DNA 통합을 증가시킴

생식독성 : 랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, NOAEL = 266 mg/kg bw/day OECD TG 414

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 물질의 흡입은 수포성 폐기종, 기관지 폐렴과 출혈이 발생함.

또한 간과 뇌, 지라에 세포간 조직의 농화가 진행됨 물질의 흡입은 폐결핵을 악화시킴 독성영향, 신뢰성 있는 자료의 부족으로 분류에 불충분함

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 랫드수컷을 이용한 경구표적장기전신독성시험 결과, NOAEL = 302 mg/kg diet 유사물질: Aluminium hydroxide OECD TG 407 반복, 장기 노출시 폐에 영향. 신경계에 영향을 미침 랫드를 대상으로 흡입표적장기전신독성시험 결과, LOAEC = 50mg/m³ air 유사물질: Al powder OECD TG 413 물질의 흡입은 중추신경계에 영향을 주며, 그 결과 기능이 손상된 랫드를 대상으로 6 개월 간 알루미늄을 섭취시킨 결과, 뼈, 간, 신장에서 그 농도가 증가했으며, 신장과 뇌에는 특히 견잡을 수 없는 변화가 일어남

흡인유해성 : 자료없음

- Solvent naphtha (petroleum), light arom -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 8400 mg/kg 실험종 : Rat. ※출처 : RTECS
- 경피 : LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit. ※출처 : IUCLID
- 흡입 : 미스트 LC50 3400 ppm 4 hr 실험종 : Rat. ※출처 : IUCLID

피부 부식성 또는 자극성 : 약한자극(rabbit). ※출처 : IUCLID

심한 눈 손상 또는 자극성 : 약한자극(rabbit). ※출처 : RTECS

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 비과민성(Guinea Pig). ※출처 : IUCLID

발암성 : EU CLP 1B

생식세포 변이원성 : EU CLP 1B

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음

흡인유해성 : 흡인시 유해 우려. ※출처 : IUCLID

- 변성수지(Modified resin) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 7000 mg/kg (포유류). ※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : 피부에 자극을 일으킴

심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(10 / 20)

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음

흡인유해성 : 자료없음

- 크실렌(Xylene) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 물질 :

- 경구 : LD50 3523 mg/kg 실험종 : Rat (EU Method B1)

- 경피 : LD50 1100 mg/kg (변환된 급성독성 추정치(EU CLP 조화 분류: 구분 4)).

※출처 : EU CLP 조화 분류

- 흡입 : 증기 LC50 5922 ppm 4 hr 실험종 : Rat (25.713 mg/L EPA OPP 81-3, GLP)

피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 EU Method B.4 결과 1 차 피부자극지수 3 으로 중간 자극성

심한 눈 손상 또는 자극성 : 단기노출기준 STEL 100ppm 의 mixed xylene 에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 토끼에게 o- 자일 렌 주입 시 결막 발적(혈관이 정상 이상에서 더 확산되고 진홍색, 개별 혈관이 쉽게 식별되지 않음)관찰되었으며, . 점안 후 1 시간에 5 마리의 토끼에서 결막 화학 증 (정상 이상으로 부어 오름) 및 결막 분비물 (정상 이상의 양)이 관찰됨
환경부 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정 : 구분 2

※출처 : ※ECHA, 환경부 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성

발암성 : IARC; Group 3, ACGIH; A4

생식세포 변이원성 : 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 OEF 474, GLP 결과 음성으로 나타남. ※출처 : ECHA

생식독성 : 랫드 2 세대 생식독성(흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800)시험결과 시험된 최고농도(500ppm)까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음.

NOAEC(생식/발달/부모독성)>=500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험(OECD TG414)결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10(발달)=5761 mg/m³, 모체 체중감소로 BMCL10(모체독성)=2675mg/m³. ※출처 : ECHA

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/m³에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향. ※출처 : HSDB, IPCS, ECHA

특정표적장기 독성(반복 노출) : 사람 및 동물에게서 만성 노출 시 중추신경장애(식욕 부진, 구토, 악몽, 건망증, 불안, 자세 변경 후 현기증 등)이 관찰보고됨. 물질 만성 노출시 소음이므로 인한 청력 손실 유발할 수 있다고 보고됨. 국립환경과학원 유독물질 유해성 분류고시: 구분 1

※출처 : ※ GESTIS, ICSC, 유독물질 고시. 흡인유해성 : 탄화수소, 동점성률 0.603 mPa s 25℃

- Ethylbenzene -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

- 경구 : D50 3500 mg/kg 실험종 : Rat. ※출처 : ECHA, HSDB

- 경피 : LD50 15400 mg/kg 실험종 : Rabbit. ※출처 : ECHA, ChemIDPLUS

- 흡입 : 증기 LC50 4000 ppm 4 hr 실험종 : Rat (랫드 LC50=4000 ppm 4 hr 환산치 : 17.8 mg/LECHA, HSDB, RD50=1432 ppm6.2 mg/L). ※출처 : ECHA

피부부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성. ※출처 : ECHA

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은

없었음. ※출처 : ECHA

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 자료없음

발암성 : 고용노동부고시 2, IARC 2B, ACGIH A3

생식세포변이원성 : 마우스 lymphoma L5178Y cell 을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO 세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS 시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP. ※출처 : ECHA

생식독성 : 랫드를 이용한 2 세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL 은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm. 랫드를 이용한 흡입발달독성시험(OECD TG414, GLP) 결과 2000ppm 까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm 에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm 에서의 체중 및 사료소모량 감소. OAEL(최기형성)=2000ppm, NOAEL(모체/발달독성)=500ppm 으로 나타남. ※출처 : ECHA

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 실험동물에서 중추신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.

※출처 : HSDB

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 랫드를 이용한 13 주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/day OECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13 주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L 이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음 NOAEC=1000ppm4.74mg/LOECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성 OECD TG424 을

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(12 / 20)

확인하기 위하여 4 주-13 주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm 농도이상에서 노출 중지후 8 주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8 주회복기간 200-800ppm 의 OHC 손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm. ※출처 : ECHA

흡인유해성 : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 mm²/s 25 °C

※출처 : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 mm²/s 25 °C

- 솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물 -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rat (OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), GLP) ※출처 : ECHA

- 경피 : LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit (사망없음, OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity),GLP) ※출처 : EHCA

- 흡입 : 분진 LC50 >4.3 mg/m³ 4 hr 실험종 : Rat (OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),GLP) ※출처 : ECHA

피부부식성 또는 자극성 : 뉴질랜드 하얀 토끼를 대상으로 한 피부부식정/자극성 시험결과 자극성 (OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion),GLP) ※출처 : ECHA

심한 눈손상 또는 자극성 : 피부 자극성 물질 ※출처 : ECHA

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 기니피그(수)를 이용한 피부과민성 시험결과 자극없음 (EU Method B.6 (Skin Sensitisation),GLP) ※출처 : ECHA

발암성 : 자료없음

생식세포변이원성 : in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 471) in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 476,GLP) in vivo 설치류를 이용한 우성치사시험 음성 (OECD Guideline 478) in vivo 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 음성 (OECD Guideline 475,GLP) ※출처 : ECHA

생식독성 : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 생식/발달독성에 영향없음 (OECD Guideline 421), 랫드를 이용한 발달독성 시험결과 태아 및 모체에 영향없음, NOAEL(P) = 500mg/kg/day, NOAEL(F1) = 1000mg/kg/day (OECD Guideline 414) ※출처 : ECHA

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 랫드를 이용한 급성호흡독성시험결과 호흡곤란, 모피의 변색 랫드(암/수) LC50 > 5.3 mg/L air 4h (OECD TG 403 (Acute Inhalation Toxicity), GLP)

※출처 : ECHA

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(13 / 20)

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 랫드(암/수)을 대상으로한 90 일 흡입독성 반복투여 시험결과
과사성 피부염 발생 (OECD TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day), GLP)

※출처 : ECHA

흡인유해성 : EU CLP 분류결과 구분 1

- 프로판(Propane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력
상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 분진 LD50 570000 ppm 15 min 흰쥐 ※ 출처: IUCLID, NLM, TOMES

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음(EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)

※출처 : IUCLID

심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극
(IUCLID) ※출처 : IUCLID

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계
영향(TOMES) ※출처 : TOMES

흡인유해성 : 자료없음

- 디메틸에테르(Dimethyl ether) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 가스 LC50 308.5 mg/l 4 hr 흰쥐

※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)

피부 부식성 또는 자극성 : 증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴

※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(14 / 20)

심한 눈 손상 또는 자극성 : 증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴

※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성

※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)

생식독성 : 실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음 ※출처 : (TOMES;RTECS)

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐

※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 쥐의 흡입을 통해서 13 주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.

※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)

흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

알루미늄(Aluminum);

어류; 자료없음

갑각류; IUCLID NOEC >100 mg/l 48 hr Daphnia magna()

조류; ECHA NOEC ≥0.052 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum(OECD TG 201, GLP) Solvent naphtha (petroleum), light arom;

어류; LC50 9.22 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss. ※출처 : IUCLID

갑각류; EC50 6.14 mg/l 48 hr Daphnia magna. ※출처 : IUCLID

조류; EC50 19 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum. ※출처 : IUCLID

Petroleum resins;

어류; 자료없음

갑각류; 자료없음

조류; 자료없음

크실렌(Xylene);

어류; ECHA LC50 2.6 mg/l 96 hr (OECD TG 203)

갑각류; ECHA LC50 3.6 mg/l 24 hr (OECD TG202)

조류; ECHA ErC50 4.06 mg/l 73 hr (OECD TG201, GLP)

Ethylbenzene;

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(15 / 20)

어류; LC50 5.1 mg/l 96 hr. ※출처 : ECHA

갑각류; LC50 1.8 ~ 2.4 mg/l 48 hr Mysidopsis bahia(EC5048hr>5.2mg/L, EPA 1985, GLP)

※출처 : ECHA

조류; EC50 3.6 mg/l 96 hr (EPA 1985, GLP). ※출처 : ECHA

솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물;

어류; LC50 0.14 mg/l 96 hr ※출처 : EPISUITE

갑각류; LC50 0.107 mg/l 48 hr (갑각류) ※출처 : EPISUITE

조류; EC50 0.277 mg/l 96 hr ※출처 : EPISUITE

프로판(Propane);

어류; LC50 >100 mg/l 96 hr 기타((시험종 : Fish TLm)) ※출처 : IUCLID

갑각류; LC50 52.157 mg/l 48 hr ※출처 : ECOSAR

조류; LC50 32.252 mg/l 96 hr ※출처 : ECOSAR

디메틸에테르(Dimethyl ether);

어류; 자료없음

갑각류; 자료없음

조류; 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

알루미늄(Aluminum);

잔류성; 자료없음

분해성; 자료없음

Solvent naphtha (petroleum), light arom;

잔류성; 2.1 ~ 6 log Kow (추정치). ※출처 : IUCLID

분해성; BOD5/COD 0.43

Petroleum resins;

잔류성; 자료없음

분해성; 자료없음

크실렌(Xylene);

잔류성; ECHA 3.15 log Kow

분해성; 자료없음

Ethylbenzene;

잔류성; 3.6 log Kow. ※출처 : ECHA

분해성; 자료없음

솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물;

잔류성; 5.25 log Kow ※출처 : EPI Suite

분해성; (난분해성, 이분해성자료없음)

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(16 / 20)

프로판(Propane);

잔류성; 2.36 log Kow

분해성; 자료없음

디메틸에테르(Dimethyl ether);

잔류성; 0.1 log Kow ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)

분해성; 자료없음

다. 생물 농축성 :

알루미늄(Aluminum);

농축성; 자료없음

생분해성; 자료없음

Solvent naphtha (petroleum), light arom;

농축성; 자료없음

생분해성; 자료없음

Petroleum resins;

농축성; 자료없음

생분해성; 자료없음

크실렌(Xylene);

농축성; 25.9 (Oncorhynchus mykiss)

생분해성; ECHA 90 01 28 day (이분해성, OECD TG301F, GLP)

Ethylbenzene;

농축성; 1 (BCF). ※출처 : ECHA

생분해성; 70 ~ 80 % 28 day (ISO 14593 CO2 headspace시험, GLP). ※출처 : ECHA

솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물;

농축성; 39.66 (L/kg wet-wt) ※출처 : EPISUITE

생분해성; 자료없음

프로판(Propane);

농축성; 13 ※출처 : HSDB

생분해성; 65.7 (%) 35 day

디메틸에테르(Dimethyl ether);

농축성; 자료없음

생분해성; 5 (%) 28 day ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)

라. 토양 이동성 :

크실렌(Xylene); ECHA 537 Koc (log Koc=2.73)

Ethylbenzene; (log koc= 2.41, measured). ※출처 : ECHA

디메틸에테르(Dimethyl ether); 27

※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)

마. 기타 유해 영향 :

알루미늄(Aluminum); 갑각류 Daphnia magna: NOEC = 0.076 mg/Lreproduction, 0.137 mg/Limmobilisation 21d OECD TG 211, GLP

크실렌(Xylene); 어류 만성독성시험 NOEC56d>1.3mg/L 물벼룩 만성독성시험 US EPA 600/ 4-91-003 결과 NOEC=1.17 mg/L

Ethylbenzene; NOEC 물벼룩, 7d, 생식 = 0.96 mg/L, 조류 Selenastrum capricornutum, NOEC96h=3.4 mg/L 지수식 EPA 1985, GLP. ※출처 : ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의 사항 : 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 1950

나. 유엔 적정 선적명 : Aerosols

다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.1

라. 용기등급 : 자료없음

마. 해양오염물질(해당/비해당) : 자료없음

사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

화재시 비상조치 : F-D

유출시 비상조치 : S-U

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

알루미늄(Aluminum); 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질

Solvent naphtha (petroleum), light arom; 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질(인화성액체)

Petroleum resins; 해당없음

크실렌(Xylene); 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 액체)

Ethylbenzene; 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질

(진단주기 : 12개월), 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질(인화성 액체), 노출기준설정물질
 솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물; 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질(인화성 액체)
 프로판(Propane); 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)
 디메틸에테르(Dimethyl ether); 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)

**※공정안전보고서(PSM)제출 대상 : 일일 사용량 기준 인화성 액체 5톤, 인화성 가스 5,000ℓ 이상
 사용시 대상이됨**

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

알루미늄(Aluminium); 해당없음
 Solvent naphtha (petroleum), light arom; 해당없음
 Petroleum resins; 해당없음
 크실렌(Xylene); 유독물질(이를 85%이상 함유한 혼합물)
 Ethylbenzene; 해당없음
 솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물; 해당없음
 프로판(Propane); 해당없음
 디메틸에테르(Dimethyl ether); 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

알루미늄(Aluminium); 2류 금속분
 Solvent naphtha (petroleum), light arom; 해당없음
 Petroleum resins; 해당없음
 크실렌(Xylene); 4류 제2석유류(비수용성액체) 1000ℓ
 Ethylbenzene; 4류 제1석유류(비수용성) (200L)
 솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물; 해당없음
 프로판(Propane); 해당없음
 디메틸에테르(Dimethyl ether); 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

알루미늄(Aluminium);
 국내규제;
 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
 국외규제;
 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
 EU 분류정보(확정분류결과) : Pyr. Sol. 1 Water-react. 2
 EU 분류정보(위험문구) : H250 H261
 EU 분류정보(안전문구) : 해당없음
 Solvent naphtha (petroleum), light arom;

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(19 / 20)

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

EU 분류정보(확정분류결과) : Carc. Cat. 2; R45/Muta. Cat. 2; R46, Xn; R65

EU 분류정보(위험문구) : R45, R65, R46

EU 분류정보(안전문구) : S53, S45

크실렌(Xylene);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2

EU 분류정보(위험문구) : H226 H332 H312 H315

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

Ethylbenzene;

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Asp. Tox. 1 STOT RE 2

EU 분류정보(위험문구) : H225 H332 H304 H373 (hearing organs)

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물;

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

EU 분류정보(확정분류결과) : Asp. Tox. 1 STOT RE 1

EU 분류정보(위험문구) : H304 H372 (central nervous system)

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

프로판(Propane);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 은색 N900 (엘씨피-77 은색 엔 900)	(20 / 20)

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
 EU 분류정보(확정분류결과) : F+; R12
 EU 분류정보(위험문구) : R12
 EU 분류정보(안전문구) : S2, S9, S16
 디메틸에테르(Dimethyl ether);
 국내규제;
 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
 국외규제;
 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
 EU 분류정보(확정분류결과) : F+; R12
 EU 분류정보(위험문구) : R12
 EU 분류정보(안전문구) : S2, S9, S16, S33

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처 : 각 원료업체 자료 및 안전보건공단 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.
- 나. 최초 작성일자 : 2013. 11. 08
- 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 2차/2015.05.06, 3차/2015.11.04, 4차/2016.02.24, 5차/2016.06.16
 6차/2016.10.05(고용노동부고시 제2016-41호), 7차/2017.02.28, 8차/2017.06.13, 9차/2019.01.07
 10차/2019.01.16, 11차/2020.11.27, 12차/2022.03.28, 23차/2023.06.19
- 라. 기타

본 정보는 각종 지식과 정보를 바탕으로 성의 있게 작성하였으며, 제품의 품질을 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 새로운 지식과 시험 결과 등에 따라서 사전 예고 없이 개정될 수 있습니다. 의문 나시는 점은 구매처나 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.